基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

嵌入式开发 · 系统设计说明书

参赛赛道：嵌入式开发

作品名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

文档属性：系统设计说明书（需求 · 架构 · 详细设计 · 数据存储 · 界面 · 操作手册 · 答辩文稿）

文档版本：V2.0 综合合订本

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

编制时间：2026 年 10 月

全书篇章架构与内容总览

本说明书是“基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统”的工程设计文档合订本。系统为每张实验桌配一台安全终端：两路 USB 摄像头 + YOLO11 识别人员防护与台面器皿，ESP32-S3 控制盒采集温湿度、红外测温与烟雾并控制加热电源继电器，RK3588 开发板在本机完成规则判断、风险分级与语音提醒，危险时由控制盒切断加热电源；多张实验桌接入同一个总后台，按楼栋、房间、实验桌分层管理。

与 V1.0 相比，本版对应当前代码仓库：下位机由 STM32 改为 ESP32-S3 并增加固件本地硬规则与心跳看门狗；串口协议改为带序号、CRC16 与 ACK 重发的帧格式；新增温度预测、交叉验证三级风险、三层分级上报、安全助手、实验台小屏、本机控制台与总后台。全书按 GB/T 8567-2006 组织为七篇：

- **第一篇 功能需求说明书**：业务背景与问题、系统角色、功能需求（FR-01 至 FR-10）与非功能需求。
- **第二篇 概要设计说明书**：设计约束、三个独立程序的总体架构、数据流、串口协议、部署拓扑与故障降级。
- **第三篇 详细设计说明书**：核心类与职责、一次判断的时序、识别投票、规则 R1–R9、温度预测、交叉验证与分层上报、心跳与断电、总后台接入。
- **第四篇 数据存储与日志设计说明书**：事件数据库、快照结构、配置与运行时文件、总后台数据表、审计与隐私。
- **第五篇 软件界面设计书**：三类界面的定位、实验台小屏、本机控制台、总后台、视觉规范。
- **第六篇 用户操作手册**：硬件连接、安装与启动、日常操作、断电与复位、无硬件演示、常见问题。
- **第七篇 作品介绍与答辩汇报文稿（附录）**：作品简介、答辩演示逐页规划、讲稿要点与问答准备。

第一篇 功能需求说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 引言

1.1 编写目的

本篇定义本系统的业务需求、功能范围、系统角色与非功能指标，作为概要设计、详细设计、界面设计与测试的依据。

1.2 项目背景与问题分析

高校化学实验室的加热、试剂操作集中在实验台上。现有的实验室安防以天花板监控为主，存在三个缺口：

1. **事故发生时不能干预**：监控只能录像，无法切断加热电源；干烧、起火发生时仍需人员到场处置。
2. **事故发生前不能预警**：录像依赖人工盯守，一间实验室几十路画面，不可能实时查看；违规行为多在事后调取录像时才被发现。
3. **俯拍看不清台面**：天花板视角看得到人，但分辨不出器皿种类、离桌边的距离，也测不到热源温度。

1.3 核心设计目标

把三个缺口转成三条工程约束：**能直接切断加热电源，且开发板程序出故障时也要能断**；**识别和判断在实验桌本机实时完成，不依赖网络**；**用第二路台面摄像头与红外测温看清台面**。在此基础上，按风险高低分级提醒台前的学生，只把需要介入的事件上报给实验室老师和实验楼管理者。

---

2. 系统角色

角色	使用的界面	主要诉求
实验学生	实验台小屏、语音提示、信号灯	一眼看清自己当前的风险和该做什么；需要时呼叫教师或紧急断电
实验室老师	总后台（被授权的房间或实验桌）、群消息	只处理需要介入的事件：加热、温度、烟雾、断电和学生呼叫
实验楼管理员	总后台（整栋楼）	账号授权、区域与终端管理、阈值方案、语音包、审计；关注断电锁定与紧急事件
现场运维人员	本机控制台（口令登录）	调整阈值、框选台面安全区、切换模型与画面源、复核事件

---

3. 详细功能需求

3.1【FR-01】双路视频采集

- **双摄分工**：全景摄像头拍人，台面摄像头拍器皿；两路画面成对读取。只有一路摄像头时自动进入单摄复用。
- **画面源切换**：支持 USB 摄像头、设备路径、网络流地址与演示视频；接入控制盒后自动拒绝演示视频，切回摄像头。
- **画面输出**：小屏最多 10 fps；网页画面按需编码，只在有人观看时编码。

3.2【FR-02】人员与器皿识别

- **人员模型（12 类）**：护目镜、手套、实验服、口罩、头罩及其未佩戴类，进食、饮水。
- **器皿模型（14 类）**：烧杯、锥形瓶、圆底烧瓶、平底烧瓶、梨形瓶、试管、量筒、容量瓶、滴定管、移液管、试剂瓶、洗瓶、漏斗、滴定装置。
- **时间窗口投票**：3 s 窗口内命中帧占比 ⩾ 60% 才确认，⩽ 20% 才解除，至少 4 帧。
- **人员在场**：人员模型检出任意一类装备即视为有人；连续 15 s 无检出判定为无人值守。
- **疑似伏案**：头部位置低于画面 60% 且 10 s 内基本静止。

- **器皿靠近桌边**：器皿底边中点离现场框选的危险边小于 6%（归一化距离），或已越过危险边。

3.3【FR-03】环境与热源遥测

- **控制盒采集**：SHT30 温湿度、MLX90614 红外测温（热源表面温度）、MQ-2 烟雾（ADC 原始值）。
- **来源切换**：控制盒在线时用真实数据；离线时退回演示数据或自主模拟，并在界面标「控制盒未接入」，模拟数值不进入断电判断。

3.4【FR-04】安全规则与断电

编号	条件（默认值）	结果
R1 干烧	热源 ⩾ 120°C	紧急，断电
R2 升温异常	⩾ 80°C 且升温 ⩾ 2°C/s	警告
R3 加热无人	热源 ⩾ 50°C 且无人，持续 60 s	警告 → 紧急，断电
R4 兜底	无热源测温 + 可加热器皿 + 无人 + 环境 > 55°C	紧急，断电
R5 烟雾	烟雾读数 ⩾ 1800	紧急，断电
R6 高湿	湿度 > 80%	警告
R7 环境高温	环境温度 > 40°C	警告
R8 量器被加热	加热中且台面有容量瓶、量筒等量器	提醒
R9 预测干烧	越过沸点仍升温且预计 ⩽ 90 s 到 120°C；或沸腾 ⩾ 300 s 且无人	警告，不断电

- 断电后保持锁定，直到现场长按控制盒控制键 2 秒复位；软件、网页和总后台都没有通电接口。
- **控制盒本地硬规则独立于开发板**：热源 ⩾ 150°C、烟雾 ⩾ 2500、30 s 收不到心跳且仍在加热，均由固件直接断电。

3.5【FR-05】温度预测

- 每秒用最近 60 s 的热源温度拟合一阶热平衡模型，输出阶段、斜率、预计沸腾时间与干烧倒计时。
- 低于沸点只给「多久后沸腾」；越过沸点仍在升温，才给「多久后到干烧温度」。预测只用于提醒，不参与断电。

3.6【FR-06】交叉验证与三级风险

- 把人员模型、器皿模型、传感器和温度预测的结果合在一起打分，每条依据带来源、分值和处置动作，总分封顶 100。
- ≥ 30 分为中危，≥ 70 分为高危，分界可按区域调整；风险等级驱动信号灯、小屏「待处理事项」与语音语气。

3.7【FR-07】分层上报

- **学生端**：计入全部因子，低、中危温和提醒，高危严厉干预。
- **实验室老师**：只计入加热、温度、烟雾、断电和学生呼叫；饮食、防护、伏案、桌边这类行为违规只作知会。
- **实验楼**：只计入断电锁定和紧急事件；某间实验室为高危时标「关注」。

3.8【FR-08】语音与现场提醒

- 每类事件对应一条语音（DFPlayer 曲目 1–13），可由总后台下发温和、严厉两种语气的语音包，也可使用教师本人录音（需本人同意）。
- 事件持续时每 30 s 重复提醒；事件解除后 10 s 内再次出现算同一次；静音最长 60 s。

3.9【FR-09】安全助手

- 警告与紧急事件自动生成处理建议（原因、处置、手册条款），支持问答与实验安全报告。
- **线路**：远程通义千问 → 本地 Ollama → 规则模板（离线兜底）。工具全部只读，没有任何电源控制能力。

3.10【FR-10】总后台

- 账号密码登录，角色为管理员与教师；教师只能查看、管理被授权的楼栋、房间或实验桌。
- **总览**：处置队列、统计、按楼层排布的实验桌平面图；可切换学生端、实验室、实验楼三层视角。
- **实验桌详情**：两路画面、交叉验证依据、问答、远程断电与静音；阈值方案、语音包、模型看板、审计。

4. 非功能需求

类别	指标	依据
推理性能	NPU 单帧推理：人员模型 120 ms，器皿模型 116 ms	RK3588 实测，rknn-toolkit2 2.3.2，FP16
断电链路	断电指令 0.25 s 未确认即重发，最多发送 3 次；ACK 往返时延中位数 4.9 ms	ESP32-S3 真机实测
失效保护	判断 5 s 未跑完即停发心跳；控制盒 30 s 收不到心跳且仍在加热即本地断电	固件与 serial_comm 实现
离网可用	识别、打分、断电全部在本机完成；连不上总后台不影响终端判断	center_link 实现
界面刷新	小屏 2 Hz；本机控制台 WebSocket 2 Hz；总后台上报每 2 s	config.yaml
安全约束	软件只能断电不能通电；大模型工具只读；API Key 只放环境变量	自动测试检查
可测试性	三套自动测试 87 + 44 + 81 项，用仿真下位机，不需要硬件	tests/

第二篇 概要设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 设计约束

以下约束在代码中实现，并有自动测试检查；改代码时不可违反：

1. **软件只能断电，不能通电**：代码中不存在任何通电或解锁继电器的接口；恢复供电只能现场长按控制键 2 秒，固件复查温度和烟雾后才通电（热源 ≥ 120°C 或烟雾 ≥ 1800 时拒绝复位）。
2. **大模型不碰电闸**：安全助手工具全部只读；温度预测与交叉验证只产生提醒，不参与断电。
3. **安全判断不依赖任何界面**：判断在 **SafetyEngine** 中完成，小屏、本机控制台和总后台都只读取快照。
4. **控制盒本地硬规则独立于开发板**：阈值写在固件里，网页上改不了；开发板的断电阈值只能设在硬上限以下。
5. **心跳由安全判断驱动**：每次判断跑完才调用 **feed()**，超过 5 s 没被调用就停发心跳，由控制盒看门狗接管。
6. **演示数据不与真实数据混用**：接上控制盒后演示数据注入和演示视频都被拒绝。
7. API Key 只放环境变量，网页上填写的 Key 只存在内存里。

---

2. 系统总体架构

2.1 三个独立程序

程序	运行位置	职责
控制盒固件	ESP32-S3（Arduino）	采集温湿度、红外测温、烟雾；控制继电器、信号灯、蜂鸣器、DFPlayer、排风扇与加湿片；执行本地硬规则与心跳看门狗；处理控制键

程序	运行位置	职责
实验台终端 run_app.py	RK3588 开发板（Python）	两路摄像头识别、规则判断与断电、温度预测、交叉验证、事件与语音、实验台小屏、本机控制台、安全助手、接入总后台
总后台 run_center.py	校园局域网服务器（FastAPI + SQLite）	账号与授权、区域与终端、分层视角、阈值方案、指令队列、语音包、模型看板、审计



图 2-1 系统组成与连接

2.2 实验台终端的模块划分

模块	文件	说明
识别	LabSafetyMonitor/dual_inference.py	摄像头读取、两个 YOLO 模型推理、时间窗口投票、在场与伏案判断、台面安全区
串口	LabSafetyMonitor/serial_comm.py	帧编解码、ACK 重发、心跳发送；单例 SerialComm.get_shared()
遥测	src/hardware/sensor_worker.py、src/core/telemetry.py	遥测来源切换（控制盒 → 演示数据 → 自主模拟）与全局遥测快照

模块	文件	说明
安全核心	src/core/ engine.py、state_machine.py	SafetyEngine 统一调度；规则 R1–R9、断电锁定、现场复位同步
温度预测	src/core/world_model.py	一阶热平衡拟合与干烧倒计时
交叉验证	src/core/cross_check.py	三级风险、处置动作与三层分级上报（纯函数）
事件中心	src/core/events.py、voice.py	上升沿 / 下降沿、防抖、语音、灯、截图、SQLite、群消息
安全助手	src/agent/	处理建议、问答、报告；OpenAI 兼容客户端；手册检索
界面	src/ui/kiosk.py、src/web/server.py	实验台小屏（Qt）与本机控制台（FastAPI + 原生 JS）
接入总后台	src/core/center_link.py	定时上报快照，取回阈值、指令与语音包

---

3. 数据流

判断有三个触发源：每一帧识别结果、每一次控制盒遥测、每秒一次定时器（摄像头全部掉线时也照常判断）。每次触发都执行同一条调用链，最后一步喂心跳；交叉验证每秒执行一次。

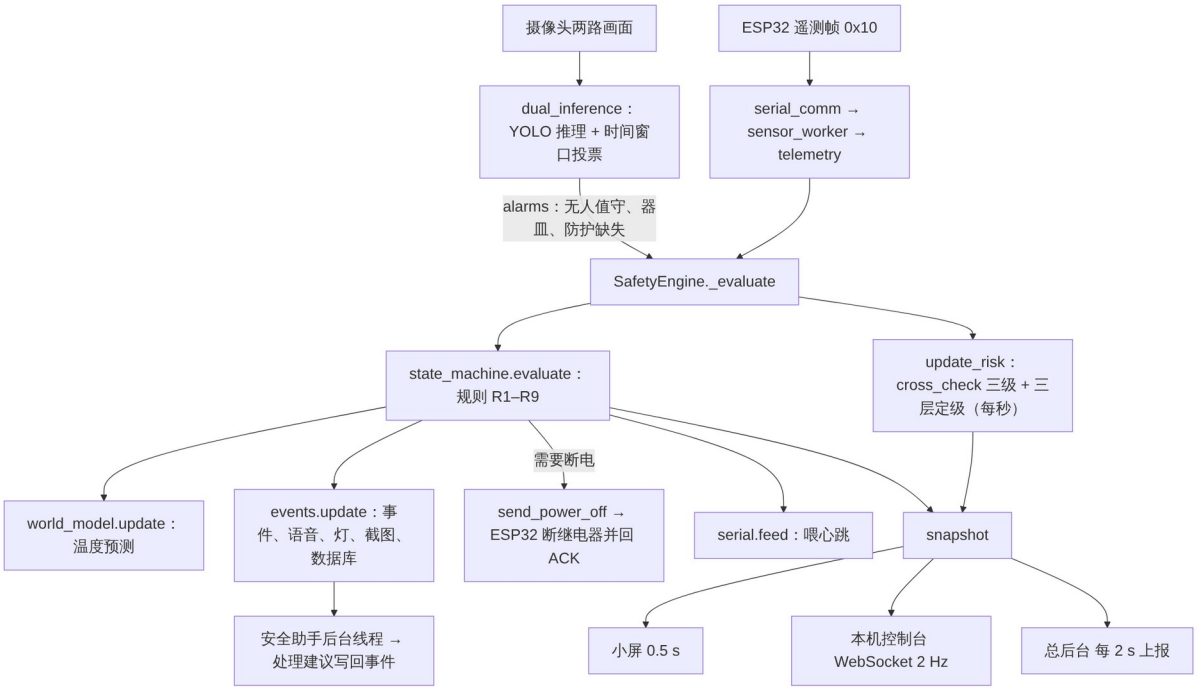


图 2-2 一次判断的数据流

---

4. 串口通信协议

开发板与控制盒之间为 USB 串口，115200 波特。帧格式：

字段	长度	说明
帧头	2 字节	固定 AA 55，接收端据此重新同步
LEN	1 字节	PAYLOAD 长度，超过 64 视为非法帧
SEQ	1 字节	序号，ACK 按序号确认
CMD	1 字节	命令字，见下表
PAYLOAD	LEN 字节	命令参数
CRC	2 字节	CRC16-CCITT（初值 0xFFFF，多项式 0x1021），小端，覆盖 LEN 至 PAYLOAD

方向	CMD	内容
开发板 → 控制盒	0x01 HEARTBEAT	[灯光等级 0/1/2]；安全判断正常运行时每秒一次
开发板 → 控制盒	0x02 POWER_OFF	[原因]；需要 ACK，0.25 s 超时重发，最多发送 3 次
开发板 → 控制盒	0x03 PLAY_VOICE	[曲目号 1–13]
开发板 → 控制盒	0x04 SET_ENV	模式、温度设定×10、湿度下限、湿度上限
开发板 → 控制盒	0x05 SET_ACT	[风扇 PWM 0–100, 加湿 0/1]，手动指令 10 分钟有效
控制盒 → 开发板	0x10 TELEMETRY	温度×10、湿度×10、热源×10、烟雾原始值、flags、断电原因；无效值 0x7FFF / 0xFFFF
控制盒 → 开发板	0x11 ACK	[被确认的 SEQ, CMD, 结果]
控制盒 → 开发板	0x12 EVENT	事件码（1 超温断电、2 烟雾断电、3 看门狗断电、4 执行上位机断电、5 复位成功、6 复位被拒、7 启动、8 现场按键断电）+ 数值
控制盒 → 开发板	0x13 ENV_STATUS	[风扇 PWM, 加湿, 模式]

示例：原因码 4 的断电指令为 **AA 55 01 2A 02 04 95 95**（LEN=1，SEQ=0x2A，CMD=0x02，PAYLOAD=0x04，CRC=0x9595）。telemetry flags：bit0 继电器闭合、bit1 锁定、bit2 心跳正常、bit3 SHT30 正常、bit4 MLX90614 正常、bit5 MQ-2 预热完成、bit6 本地危险。

---

5. 部署拓扑

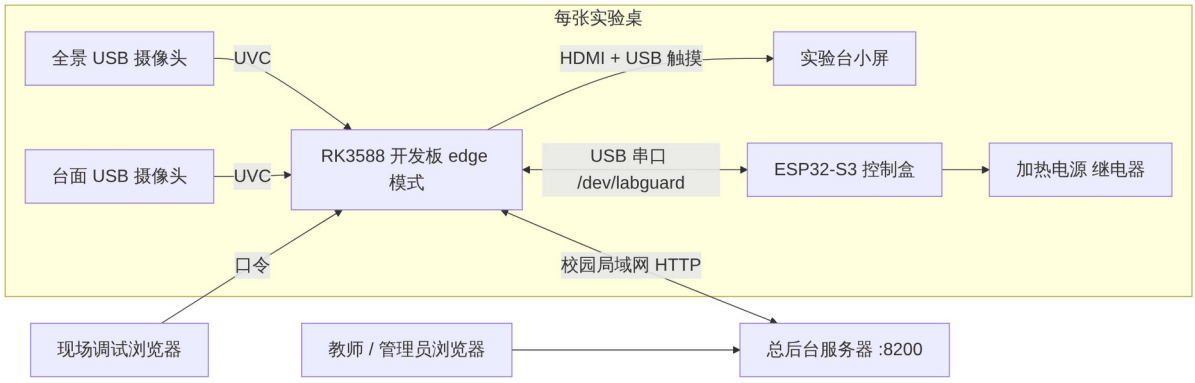


图 2-3 部署拓扑

- **实验台终端**：开发板开机自启 **deploy/orangepi/start.sh**，接了屏幕运行 edge 模式（小屏全屏 + 本机控制台），没接屏幕运行 headless 模式。
- **串口**：udev 规则把控制盒固定映射为 **/dev/labguard**，不受 ttyUSB / ttyACM 编号变化影响。
- **本机控制台**：端口 8180（被占用时自动顺延），口令登录；总后台默认端口 8200。

---

6. 故障处理与降级

故障	处理
开发板程序卡死或崩溃	判断不再执行 → 心跳在 5 s 内停止 → 控制盒 30 s 收不到心跳、继电器闭合且热源 > 60°C（或测不到温度）时本地断电
断电指令丢失	0.25 s 未收到 ACK 即重发，最多发送 3 次；结果记入 power_off_state，失败时提示人工切断电源
控制盒自主断电	开发板收到锁定标志后同步进入锁定，记录下位机断电原因
NPU 模型加载失败	按 RKNN → ONNX → .pt 顺序回退，改用 CPU 推理并写一条事件
摄像头掉线或画面无效	不判断无人值守；每秒定时判断继续执行热源与烟雾规则
控制盒离线	遥测退回模拟，界面标「控制盒未接入」，模拟数值不进入断电判断

故障	处理
总后台不可达	上报失败只记录，终端照常判断；恢复后自动重新上报
大模型不可用	安全助手退回规则模板，回答末尾标「规则模板（离线兜底）」

第三篇 详细设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 核心类与职责

类 / 模块	关键成员与方法	职责
SafetyEngine（engine.py）	_evaluate()、update_risk()、snapshot()、cut_power()、mute()、call_admin()	持有识别线程、传感器线程、状态机与串口；三个触发源统一进入 _evaluate()；输出给所有界面的快照
SafetyStateMachine（state_machine.py）	evaluate()、HAZARD_KINDS、_execute_power_off()、manual_power_off()	规则 R1–R9、断电与锁定、现场复位同步；判断跑完后调用 feed()
DualInferenceSystem（dual_inference.py）	_producer_loop()、_consumer_loop()、_process()、_load_model()	生产者线程读取两路画面，消费者线程推理；frame_queue / result_queue 均为 maxsize=2
TemporalVoter	update(kinds, hits, now)	时间窗口投票，确认与解除两个阈值形成滞回
SerialComm / FrameParser（serial_comm.py）	build_frame()、crc16_ccitt()、send_power_off()、feed()、engine_alive	帧编解码、ACK 重发、心跳发送；流式解帧按帧头重新同步
ThermalWorldModel（world_model.py）	update()、_predict()、snapshot()	温度预测：阶段、斜率、T∞、τ、沸腾 ETA、干烧 ETA、风险分

类 / 模块	关键成员与方法	职责
cross_check（纯函数）	assess()、tiers()	三级风险与处置动作；同一份打分做三层过滤
EventCenter（events.py 单例 events）	update()、log()、set_risk_light()、set_agent_note()	事件上升沿 / 下降沿、防抖、语音、灯、截 图、SQLite、Webhook
SafetyAgent（agent/agent.py）	TOOLS、RULE_ADVICE、ask()、report()	处理建议与问答；工具只读
CenterLink（center_link.py）	build_report()、apply_profile()、run_command()	接入总后台：上报快照、按硬上限复核阈值、执行断电与静音

---

2. 一次判断的时序

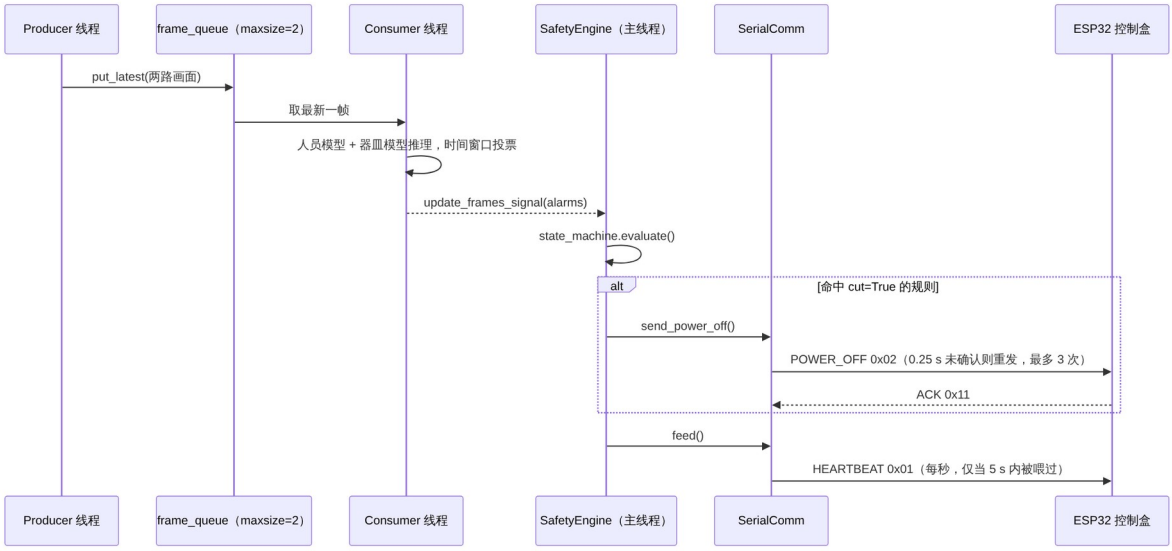


图 3-1 识别结果触发判断与断电的时序

put_latest() 在队列满时丢弃最旧的元素，判断始终基于最新一帧，不会被积压的旧帧拖慢。识别、串口各在后台线程运行，结果经 Qt 信号回到主线程再判断；网页线程只读取 **latest_jpeg()** 编码好的字节，不接触 numpy 画面。

---

3. 识别算法

3.1 类别到事件的映射

```
PPE_VIOLATION_KINDS = {
    "no googles": ("ppe_goggles", "未佩戴护目镜"),
    "no goggles": ("ppe_goggles", "未佩戴护目镜"),
    "no lab coat": ("ppe_coat", "未穿实验服"),
    "no gloves": ("ppe_gloves", "未佩戴手套"),
    "no mask": ("ppe_mask", "未佩戴口罩"),
    "no head mask": ("ppe_headmask", "未佩戴头罩"),
    "eating": ("eating", "实验区饮食"),
    "drinking": ("eating", "实验区饮食"),
}
```

训练集把护目镜标成了 googles，映射表两种拼写都收；表里没有的「no xxx」类按规则自动生成 ppe_xxx 事件。器皿按可加热（烧杯、锥形瓶、各类烧瓶、试管）与不可加热（容量瓶、量筒、试剂瓶、滴定管、移液管、洗瓶）分组，供 R4、R8 与交叉验证使用。

3.2 时间窗口投票

对每类视觉事件维护最近 **window_s** 秒的命中记录。记窗口内命中帧数为 h、总帧数为 n（n ≥ 4 才判断）：

$$\textit{确认：}\ h/n \geq 0.6 \qquad \textit{解除：}\ h/n \leq 0.2$$

两个阈值之间保持原状态，单帧误检不会触发提醒，事件也不会在边界上反复跳变。

3.3 人员在场与疑似伏案

- **在场**：人员模型没有 person 类，以任一装备检出作为有人的证据；连续 15 s 无证据判定无人值守，人回来后持续检出 1 s 才解除。画面无效（黑屏、无摄像头、演示数据）时不判断。
- **伏案**：以面部装备框中心近似头部位置；头部中心低于画面高度 60%，且 10 s 内移动幅度不超过 0.03（归一化坐标），判定疑似伏案。

3.4 台面安全区

现场在台面画面上框选多边形（3–12 个顶点，面积至少占画面 2%），并标出哪些边是危险边。器皿底边中点在安全区内、离任一危险边小于 **edge_margin**（默认 0.06）时判定靠近桌边；在安全区外且最近的边是危险边时判定已越过桌边；最近的边为安全边时不判定。未框选时沿用单条桌边线。

---

4. 规则判断与断电

4.1 evaluate() 的执行顺序

1. 读取遥测快照；有新的热源温度时更新温度预测。
2. 器皿识别结果保留 3 s，判断是否正在加热（热源 ≥ 50°C；接着控制盒时还要求继电器闭合）。
3. 逐条执行 R1–R9，每条写成 **add(kind, level, title, message, cut=…)**。
4. **同步现场复位与控制盒自主断电**：收到复位事件或锁定标志由真变假时解除锁定；控制盒已断电而软件未锁定时同步锁定。
5. **存在 cut=True 的规则时**：首次下发 POWER_OFF 并进入锁定；锁定期间控制盒未锁定时按冷却时间重发。
6. 未接控制盒时（演示），危险解除 10 s 后软件自动解锁。
7. 对 HAZARD_KINDS 逐项调用 **events.update()**，并更新「断电锁定中」事件。
8. 汇总状态 NORMAL / WARNING / CRITICAL。
9. 最后调用 **serial.feed()** 喂心跳。

4.2 心跳与看门狗

```
def feed(self):
    self._last_feed = time.time()

@property
def engine_alive(self) -> bool:
    return time.time() - self._last_feed < self.engine_stale_s   # 5 s

# 发送线程：只有 engine_alive 时才每秒发出 HEARTBEAT
```

```
// 固件 evaluateLocalRules()
if (mlxOk && !isnan(objC) && objC >= HARD_LIMIT_C) cutPower(CUT_OVERTEMP, EV_LOCAL_OVERTEMP);
if (smokeReady() && smokeRaw >= SMOKE_LIMIT_RAW)   cutPower(CUT_SMOKE, EV_LOCAL_SMOKE);
```

```
bool hot = !mlxOk || isnan(objC) || objC > WATCHDOG_HOT_C;   // 测不到温度时按可能很热处理
if (relayOn && millis() - lastHb > WATCHDOG_CUT_MS && hot) cutPower(CUT_WATCHDOG, EV_WATCHDOG);
```

心跳不由定时器单独发送：判断主线程卡死或在 **feed()** 之前抛出异常，心跳都会停止，控制盒据此接管。上电时继电器默认断开。

4.3 现场复位

复位只能在控制盒上完成：通电中长按控制键 2 秒为现场断电并锁定；已断电时长按 2 秒请求复位，固件复查热源 < 120°C 且烟雾 < 1800 才闭合继电器，否则上报「复位被拒」。

---

5. 温度预测算法

一阶热平衡模型：

$$dT/dt = (T\infty - T)/\tau \text{，即 } dT/dt = \alpha + \beta \cdot T \text{，} \beta = -1/\tau \text{，} T\infty = -\alpha/\beta$$

- 取最近 60 s 的热源温度，按 2 s 分箱求均值后差分求导，再对 (T, dT/dt) 做线性拟合得到 α、β；拟合失败时退化为线性外推。
- **预测轨迹**：$T(t) = T\infty - (T\infty - T_0) \cdot e^{(-t/\tau)}$，未来 120 s 每 10 s 一个点；温度低于沸点时轨迹最多画到沸点。
- 低于沸点（104°C）只给沸腾 ETA；越过沸点仍在升温视为液体可能已烧干，改用最近 15 s 线性外推给出到 120°C 的 ETA。
- **沸腾平台**：92–104°C 且最近 15 s 斜率 < 0.05°C/s，平台时长累计到 600 s 风险分记满；无人值守时风险分 ×1.5。

---

6. 交叉验证与分层上报

6.1 打分

assess() 是纯函数：输入人员、器皿、温度预测与事件等级合成的字典，输出工况、等级、总分与每条依据。主要计分项：

来源	条件	分值
规则引擎	断电锁定 / 存在紧急事件 / 存在警告事件	100 / 100 / 40
人员 × 传感器	正在加热但台前无人；加热中疑似伏案	70
人员 × 器皿	台面有试剂或正在加热时饮食	60
人员模型	实验区饮食（单独）	25
人员 × 传感器	加热中未戴护目镜或手套（沸腾时 35）	30 / 35
人员 × 器皿	台面有器皿时未戴护目镜、手套或实验服	15
人员模型	其他防护缺失	8
器皿 × 传感器	加热时台面有不可加热量器	35
器皿模型 / 器皿 × 传感器	器皿靠近桌边（加热中 35）	12 / 35
温度预测	干烧风险分 ⩾ 0.6 / ⩾ 0.3	70 / 30

$$score = min(100, \Sigma\, points) \quad level = high（\geqslant 70）/ mid（\geqslant 30）/ low$$

示例：加热中台面有量筒且未戴护目镜，35 + 30 = 65 分，中危；越过沸点仍升温，70（干烧风险）+ 40（R9 警告事件）封顶 100 分，高危。

6.2 三层过滤

- **学生端**：沿用 **assess()** 的等级。
- **实验室老师**：去掉行为来源（人员模型、器皿模型、人员 × 器皿）与规则引擎因子；按安全规则事件（HAZARD_KINDS）另计：断电锁定 100、紧急 100、警告 40；**call_hold_s**（120 s）内的学生呼叫 +40；行为因子写入 notes 作知会。
- **实验楼**：断电锁定或紧急安全事件 → 高；实验室老师层为高 → 中；其余为低。
- 三层结果随快照字段 **risk.tiers** 上报总后台；旧版终端没有该字段时由 **tier_levels()** 兜底。

7. 事件与语音

- **events.update(kind, active, ...)** 只在状态变化时产生动作：上升沿创建事件（截图、写库、语音、亮灯），等级升级视为新事件，持续期间每 30 s 重复语音，下降沿记录持续时长。
- 解除后 10 s 内再次出现且等级不升高时，算作同一次事件，不重复播报。
- **语气**：紧急事件或交叉验证为高危时用严厉语气，其余温和；本地有语音包时用开发板扬声器播放，否则按 **events.voice** 曲目号经 PLAY_VOICE 由控制盒播放。
- 群消息默认跳过饮食、防护、伏案、桌边这类行为事件。

8. 接入总后台

```
POST /api/node/report        请求头 X-Node-Token
请求: {"snapshot": {...}, "meta": {hard_limit_c, smoke_limit_raw, profile_version,
       applied_profile, profile_errors, voice_version, ...}, "acks": {指令 id: 执行结果}}
响应: {"profile": {"rules": {...}, "version": "..."}, "commands": [{"id", "cmd", "args"}],
       "voice": {语音包}, ...}
```

- 终端每 2 s 上报一次；总后台按区域逐级合并阈值方案后返回，并下发待执行指令。
- 指令白名单 **COMMANDS = ("cut_power", "mute")**；终端 **run_command()** 对其他指令一律返回「不支持的指令」，不存在上电或解锁指令。
- **阈值复核**：终端 **apply_profile()** 按本机控制盒硬上限重建白名单（干烧阈值上限 = 硬上限 − 5°C，烟雾阈值上限 = 硬上限 − 100），并检查跨字段约束（干烧阈值比加热阈值高 10°C 以上、高危分界比中危高 10 分以上）；不合格项不生效，原因写入事件并在 profile_errors 中回报。

第四篇 数据存储与日志设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 数据存储总体设计

终端数据只存在本机：事件写入 SQLite，截图写入文件夹，运行时修改的配置写入覆盖文件；总后台用一个 SQLite 数据库保存账号、区域、终端、指令与审计。所有运行时文件都在仓库外的 **runtime/**，不入库。

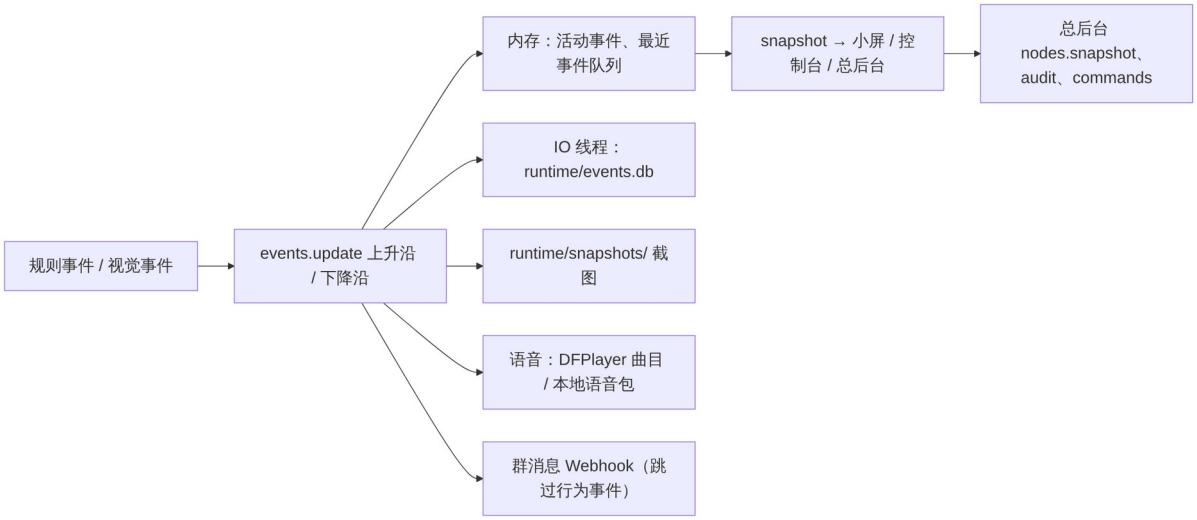


图 4-1 事件数据的流转

文件	内容
runtime/events.db	事件表 events
runtime/snapshots/	事件截图（两路画面拼接）
runtime/config_override.yaml	网页或总后台修改的配置，覆盖 config.yaml 同名项

文件	内容
runtime/web_token.txt / web_url.txt	本机控制台口令与实际网址
runtime/crash.log	Python 异常与底层崩溃记录
~/.config/labguard/env（仓库外）	API Key 等环境变量，每行 KEY=值，权限 600

---

2. 事件表 events

字段	类型	说明
id	INTEGER	自增主键
ts / time_str	REAL / TEXT	事件时间（Unix 秒 / 时:分:秒）
phase	TEXT	start（开始）、escalate（升级）、end（解除）、once（一次性记录）
kind	TEXT	事件类别，如 dry_burn、unattended_heating、ppe_goggles、eating
level	TEXT	INFO / NOTICE / WARNING / CRITICAL
title / message	TEXT	标题与说明
duration	REAL	持续时长（解除时写入）
snapshot	TEXT	截图文件路径
details	TEXT（JSON）	触发时的热源温度、环境温湿度、器皿、无人值守、温度预测阶段与风险分

字段	类型	说明
review	INTEGER	复核结果：1 正确、0 误报、空为未复核
uid	TEXT	事件唯一标识，用于截图接口与复核
agent_note	TEXT	安全助手写回的处理建议

---

3. 终端快照结构

SafetyEngine.snapshot() 是所有界面和总后台读取的唯一数据源。主要字段：

字段	内容
state / state_text	NORMAL / WARNING / CRITICAL，对应正常守护 / 警告 / 紧急
latched / latch_reason / power_off_state	断电锁定状态、原因与断电指令确认情况
telemetry	环境温湿度、热源温度、烟雾与来源（hardware 控制盒 / ipc 演示数据 / simulated 自主模拟）
link	控制盒连接与心跳状态
vision	两路画面状态、器皿、在场与防护情况
world_model	阶段、温度、斜率、T∞、τ、沸腾与干烧 ETA、风险分、预测与历史曲线
risk	交叉验证等级、分数、工况、依据，以及 tiers（三层等级）
active_events / stats	当前活动事件与统计
call / mute_until	最近一次呼叫教师、静音截止时间

字段	内容
rules	当前生效的规则阈值

---

4. 总后台数据表

表	主要字段	用途
users	username、display_name、role、pw_hash、salt、must_change	账号；角色为管理员与教师；密码加盐哈希
sessions	token_hash、user_id、expires	会话（12 小时）
areas	parent_id、name、kind、sort	区域树：楼栋 → 楼层 / 房间 → 实验桌；平面图位置
grants	user_id、area_id	教师授权，可混合粒度
nodes	area_id、token_hash、last_seen、hard_limit_c、smoke_limit_raw、snapshot、applied_profile	终端登记、最近快照与已生效阈值
profiles	area_id、preset、rules	按区域的阈值方案
commands	node_id、cmd、args、delivered、result	指令队列（只有断电与静音）
voice_assets / voice_map	source、consent / area_id、kind、tone	语音素材（含本人同意标记）与按区域的映射
audit	ts、user、action、detail	操作审计
demo_frames	area_id、which、data	演示画面（标明「演示画面」）

表	主要字段	用途
meta	k、v	系统参数，如求助确认记录

---

5. 日志、审计与隐私

- 事件写库、截图与网络请求在独立 IO 线程中执行，不阻塞判断。
- 总后台的登录、授权、阈值修改、指令下发、求助确认均写入 audit。
- 事件截图默认不发送给远程大模型（**agent.send_images_remote: false**）；网页上填写的 API Key 只存在内存里，不写文件、不回显。
- 节点密钥只用于实验桌与总后台之间，总后台只保存其哈希。

第五篇 软件界面设计书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 界面定位

三类界面读取同一份快照，各自只呈现该角色需要的信息；关闭任何一个界面都不影响安全判断。

界面	使用者	设计重点
实验台小屏（Qt）	实验学生	一眼看懂、戴手套可操作；告诉学生现在该做什么
本机控制台（网页）	现场运维人员	完整的画面、参数、温度预测、环境控制、复核与安全助手
总后台（网页）	实验室老师、实验楼管理员	处置队列与平面图；按授权范围与层级只显示需要介入的事

---

2. 实验台小屏

- **状态编码**：顶栏用颜色、形状（√ / ▲ / ■）和文字三重表示安全、警告、危险，色弱也能区分。
- **守护页**：左侧「待处理事项」直接给出动作（来自交叉验证每条依据的处置动作）；中间热源大字温度、曲线与预测结论；右侧防护装备与环境。
- **按钮**：800×480 基准下不小于 64 px；3 个页签（守护、画面、事件）+ 3 个常驻操作（静音、呼叫教师、长按 2 s 断电）。
- **断电锁定**：整屏红色接管，写明原因与恢复步骤；可临时收起 30 秒查看详情。
- **自适应**：按短边等比缩放（480×320 至 1024×600），竖屏自动改为上下布局。

- **性能**：不做动画与整屏重绘，状态 2 Hz 刷新，画面页不可见时不转换图像。



图 5-1 实验台小屏守护页：加热中无人值守、预测即将干烧（实机截图，像素风格）



图 5-2 实验台小屏断电锁定页（实机截图，像素风格）

---

3. 本机控制台

页签	内容
总览	两路画面、热源温度与预测、环境、设备状态、一键断电（需确认）、事件卡片与处理建议

页签	内容
参数	规则阈值（白名单 + 范围校验）、台面安全区框选、模型开关与切换、画面源
安全助手	问答、实验安全报告、线路设置与测试、助手日志
温度预测	实测与预测曲线、阶段、斜率、预计最高温度、沸腾与干烧 ETA、风险分
环境控制	排风与加湿状态及原因、设定值、临时手动控制、演示数据注入
事件复核	全部事件表格，逐条标注正确 / 误报，统计复核准确率，导出 CSV



图 5-3 本机控制台总览：预测即将干烧，右侧事件卡片附处理建议（实机截图，像素风格）



图 5-4 本机控制台事件复核（实机截图，像素风格）

---

4. 总后台

- **总览**：处置队列置顶学生求助；实验桌状态可切换列表或平面图（楼层 → 房间 → 实验桌）；可切换学生端、实验室、实验楼三层视角，默认管理员为实验楼、教师为实验室。
- **实验桌**：画面（终端无实时画面时显示演示画面并标明）、交叉验证三层等级与依据、问答、远程断电与静音。
- **阈值**：按区域方案 + 逐项覆盖，显示每项来源与硬件上限。
- **模型看板、语音、区域与终端、账号与授权**：管理员维护。

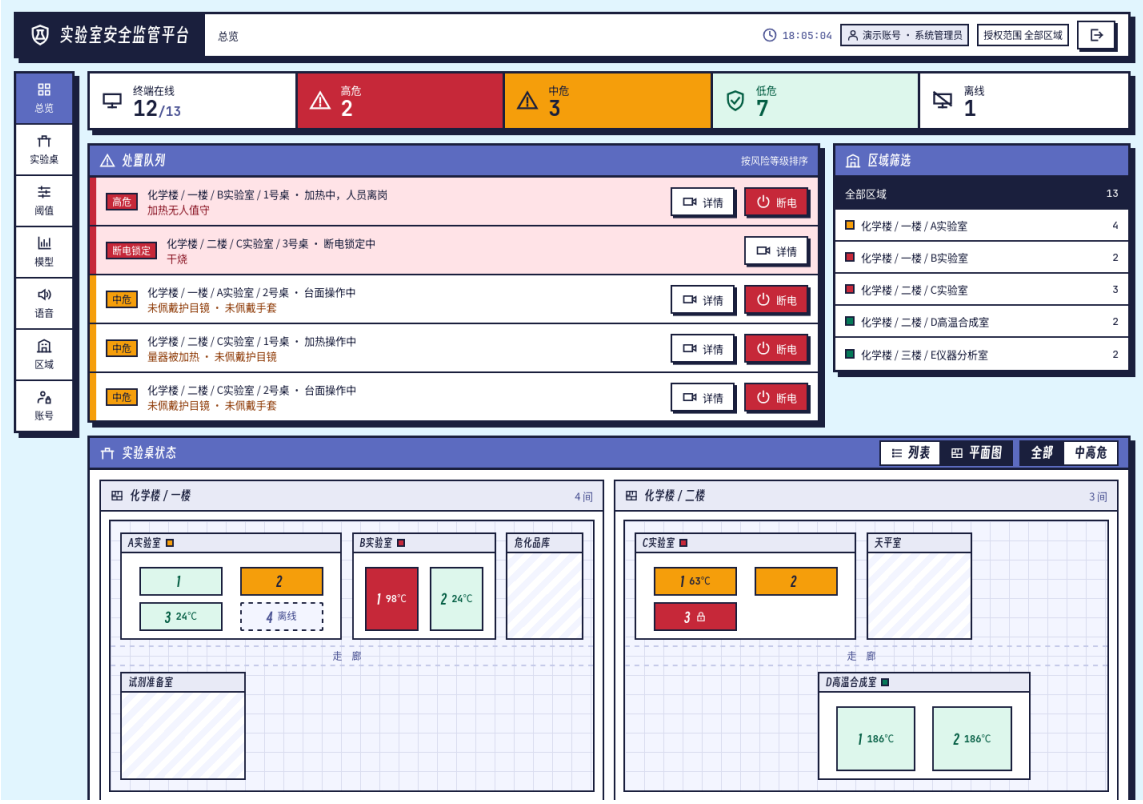


图 5-5 总后台总览：处置队列与实验桌平面图（演示数据）

---

5. 视觉规范

项目	规范
信号色	绿 / 黄 / 红只表示风险等级，并同时配形状与文字
界面文案	使用正式的产品用语（名词短语，如「授权范围」「处置队列」「阈值配置」），不写口号
字体	标题得意黑（Smiley Sans）、正文系统黑体、数字 JetBrains Mono，均为 SIL OFL 开源字体，随程序分发，断网可用
风格	默认 standard（墨色硬边）；可选 pixel（旧版 Zpix 像素风格，商用需作者授权），总后台按账号、本机控制台按浏览器、小屏按 ui.style 切换

项目	规范
性能	小屏不做动画；网页背景动画只用 CSS transform，在看网页的电脑上渲染，不占用开发板

第六篇 用户操作手册

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 硬件连接

部件	连接	安装位置
RK3588 开发板	两路 USB 摄像头、USB 串口接控制盒、HDMI + USB 接小屏	实验台下
全景摄像头	USB	高处斜拍整个实验台，能拍到操作者面部与上身
台面摄像头	USB	正对台面，覆盖加热区和靠近操作者的桌边
ESP32-S3 控制盒	SDA 8、SCL 9、MQ-2 1、继电器 10、LED 红 / 黄 / 绿 11 / 12 / 13、蜂鸣器 14、控制键 4、DFPlayer RX 18 / TX 17、风扇 PWM 15、加湿 16	实验台旁
红外测温 MLX90614	I^2C	对准加热片或烧杯底部，距离 2–5 cm
继电器	串入加热电源	控制盒内；上电默认断开

---

2. 安装与启动

2.1 电脑上运行

```
cd labguard
conda env create -f environment.yml        # Python 3.12；之后 conda activate lab_safety
python run_app.py                          # 电脑大窗口 + 本机控制台
python run_app.py --mode edge --windowed   # 在电脑上以窗口查看实验台小屏
python run_center.py                       # 总后台 http://127.0.0.1:8200，首次启动打印 admin 初始密码
```

2.2 开发板部署

1. 运行 **deploy/orangepi/setup.sh** 安装依赖（默认安装 Miniforge 并按 environment.yml 建环境），并安装串口 udev 规则。
2. 运行 **python tools/check_npu.py** 检查 NPU：版本、加载、速度以及与 .pt 结果的一致性。
3. 如需大模型，在 **~/.config/labguard/env** 中写入 **DASHSCOPE_API_KEY=...** 并设置权限 600。
4. **重启后 `start.sh` 自动运行**：接了屏幕为 edge 模式，未接屏幕为 headless 模式。

2.3 接入总后台

1. 在总后台机器上运行 **python run_center.py**，用打印的初始密码登录并修改密码。
2. 运行 **python tools/center_init.py** 建立楼栋、实验室、实验桌、终端与教师账号；在开发板上加 **--local** 可把节点密钥直接写入本机配置。
3. 或在「区域与终端」页登记实验桌，把地址与节点密钥填入 **config.yaml → center.url / node_token**。

---

3. 日常操作

3.1 实验台小屏

操作	作用	不会做什么
静音 60s	60 秒内不播语音提醒	不解除告警，不恢复供电

操作	作用	不会做什么
呼叫教师	在总后台处置队列置顶「求助」，教师点「已知晓」后消失	—
长按 2s 断电	立即切断加热电源并锁定	小屏上没有通电按钮

3.2 本机控制台

- 启动窗口打印带口令的网址，也写在 **runtime/web_url.txt**；网址加 **?token=口令** 可直接登录。
- **「参数 → 台面安全区」**：在台面画面上点出多边形，逐条标记危险边，保存后立即生效。
- **「事件复核」**：逐条标注正确或误报，可导出 CSV。

3.3 总后台

- 首次登录必须修改密码；连续输错 5 次锁定 5 分钟。
- 远程断电需确认；总后台不能远程恢复供电。
- 实验桌详情页查看交叉验证三层等级与依据，可直接向该终端的安全助手提问。

---

4. 断电与恢复

1. 断电后小屏整屏变红，写明原因；总后台该实验桌标为断电锁定。
2. **到现场排查**：关闭热源，等待器皿自然冷却，勿用冷水浇淋，确认无冒烟。
3. 长按控制盒控制键 2 秒复位；热源 ⩾ 120°C 或烟雾 ⩾ 1800 时复位会被拒绝。
4. 未接控制盒的演示环境中，危险解除 10 秒后软件自动解锁。

---

5. 无硬件演示

- **画面**：在「参数」页播放演示视频（放在 **labguard/media/** 或仓库根目录的 **local_private/**，均不入库）。
- **数据**：在「环境控制 → 演示数据」注入场景：
  normal、heating、dry_burn、smoke、humid、dry_air、hot、custom。

- **总后台：python tools/center_demo.py** 启动演示数据（端口 8210），三层楼示意平面图与模拟终端；**--live LG-A01** 可把一张桌留给真实开发板接入。
- 接上控制盒后，演示数据和演示视频会被拒绝，避免与真实数据混用。

---

6. 常见问题

现象	可能原因	处理方法
网页打不开	端口被占用后已顺延；不在同一局域网	查看启动窗口或 runtime/web_url.txt 中的实际网址
提示口令错误	口令已重新生成	查看小屏「设置」页或 runtime/web_token.txt
显示 NPU 模型没加载上	rknn-toolkit2、rknn-toolkit-lite2、librknnrt.so 版本不一致	三处统一为 2.3.2，运行 tools/check_npu.py
界面画几秒后闪退	PySide6 6.12 在 Python 3.10 / 3.11 上的问题	requirements.txt 已限制 <6.12；查看 runtime/crash.log
开发板脚本报 $'\r': command not found	.sh 被改成了 CRLF 换行	改回 LF（.gitattributes 已规定）
串口连不上	设备编号变化或权限不足	安装 99-labguard.rules，使用 /dev/labguard
安全助手一直显示规则模板	远程和本地大模型都不可用	在安全助手页分别测试远程与本地线路
改了阈值不生效	被 runtime/config_override.yaml 覆盖，或超出硬上限	在网页修改；查看事件中的「未生效」原因

第七篇 作品介绍与答辩汇报文稿（附录）

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V2.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 作品简介

本作品为每张实验桌配一台安全终端。两路 USB 摄像头分别看人和看台面，YOLO11n 微调模型在 RK3588 的 NPU 上推理；ESP32-S3 控制盒采集温湿度、红外测温与烟雾，并控制加热电源。开发板在本机完成规则判断、温度预测和交叉验证打分，按低、中、高三级提醒台前的学生；只有需要介入的事件才上报实验室老师和实验楼。危险时由控制盒切断加热电源，开发板程序失效时控制盒的固件硬规则与心跳看门狗仍然生效；任何软件都不能恢复供电。

项目	数据
人员模型	12 类，训练 80 轮取第 77 轮权重；验证集 mAP@0.5 89.0%，mAP@0.5:0.95 64.3%
器皿模型	14 类，训练 50 轮；验证集 mAP@0.5 89.3%，mAP@0.5:0.95 73.7%
NPU 推理	人员 120 ms / 帧，器皿 116 ms / 帧（FP16，结果与 .pt 一致）
断电链路	ACK 往返时延中位数 4.9 ms；最多发送 3 次
自动测试	87 + 44 + 81 项，不需要硬件
硬件采购估算	每张实验桌 1000–1350 元

说明：模型指标为验证集上的目标检测指标，不等同于事故识别准确率。

---

2. 答辩演示逐页规划

答辩演示为网页（slides/web/index.html），另有同步的 PowerPoint 版本，共 8 章 24 页。从第 2 页起每页都对应仓库中的具体模块或代码。

页	章	标题	讲述要点
1	片头	作品名称	每张实验桌一台安全终端，由三个独立程序组成
2	需求	监控只能事后回看	三个缺口 → 三条工程约束 → 落到的硬件与模块
3	需求	系统组成	控制盒固件、实验台终端、总后台；串口帧与 HTTP
4	需求	一次判断的调用链	三个触发源；最后一步喂心跳；界面只读快照
5	识别	类别名到事件	PPE_VIOLATION_KINDS 映射表；器皿可加热分组
6	识别	模型指标	两个 YOLO11n 模型的训练曲线与 best.pt 轮次
7	识别	部署与回退	RKNN → ONNX → .pt；put_latest 只留最新帧；NPU 实测
8	识别	时间窗口投票	滞回确认与解除；人员在场判断
9	面向学生	吃苹果的同学	检测框 → 投票 → 事件上升沿 → 语音曲目 → 小屏待处理事项
10	面向学生	学生是第一用户	每桌一台终端，断网照常工作，小屏按现场设计
11	面向学生	三级风险	assess() 打分代码与三个例子的逐项分数
12	面向学生	规则与温度预测	R1–R9；只有 cut=True 才断电；一阶热平衡拟合
13	面向学生	三层定级	同一事件对学生、老师、实验楼的不同等级
14	面向学生	分层上报实现	tiers()：同一份打分做三次过滤
15	面向学生	安全助手	5 个只读工具；规则模板兜底；实机处理建议截图

页	章	标题	讲述要点
16	断电	只断不通	断电链路、ACK 重发、固件硬规则、现场复位
17	断电	心跳由判断驱动	feed() 与 engine_alive；固件看门狗
18	断电	串口协议	帧结构、CRC16、ACK 超时与重发
19	总后台	三个视角	平面图在学生端、实验室、实验楼视角下的配色
20	总后台	终端接入	上报接口；指令白名单只有断电和静音
21	总后台	分层管理	账号授权、阈值方案、语音包、审计；硬上限复核
22	验证	约束写进测试	扫描路由与工具名；三套测试
23	验证	实物运行	整机、控制盒接线、现场提醒照片
24	结尾	总结	需求落成约束；判断在本机、断电在硬件、提醒分三层

---

3. 讲稿要点

1. **开场**：这不是又一套天花板监控，而是放在每张实验桌上的安全终端，由控制盒固件、实验台终端和总后台三个独立程序组成。
2. **需求**：现有监控事故发生时不能干预、事故发生前不能预警、俯拍看不清台面。我们把它们写成三条工程约束：能断电而且程序坏了也能断，所以有独立控制盒和固件硬规则；要事前预警，所以判断放在本机；要看清台面，所以加第二路摄像头和红外测温。
3. **识别**：人员模型 12 类、器皿模型 14 类，类别名经映射表变成事件；单帧结果先过 3 秒时间窗口投票，60% 确认、20% 解除。部署按 RKNN、ONNX、.pt 顺序加载，NPU 单帧约 120 ms。
4. **面向学生**：吃苹果演示中，摘护目镜先温和提醒，开始进食后分数叠加到高危；小屏左侧直接列出要做的事。风险分由 assess() 逐项相加，30 分中危、70 分高危，每个例子都能从代码里算出来。
5. **两个分叉**：第一个是低、中、高三级；第二个是同一事件对三层的不同等级——吃苹果对学生是高危，对老师只记知会，对实验楼不打扰；断电锁定三层都是最高。

6. **断电**：只有 cut=True 的规则会下发断电，控制盒回 ACK；心跳由判断驱动，程序卡死 5 秒心跳就停，控制盒 30 秒后接管。软件和总后台都没有通电接口，复电只能现场长按控制键。
7. **总后台**：终端每 2 秒上报一次，取回区域阈值和指令；指令只有断电和静音，下发的阈值在终端按硬上限再校验一次。
8. **结尾**：这些约束都写成了自动测试。出发点是让做实验的同学在出事之前就被提醒。

---

4. 评委问答准备

问题	回答要点
为什么不直接用一个大模型判断?	断电必须是确定、可复现的规则；大模型只做只读的建议和问答，工具表里没有电源类工具，测试会检查。
交叉验证是机器学习里的交叉验证吗?	不是。这里指多源规则打分：人员、器皿、传感器、温度预测的结果合在一起计分，是纯函数，可逐项解释。
mAP 89% 能代表识别准确率吗?	不能。它是验证集上的检测指标；现场准确率通过事件复核统计，总后台汇总。
开发板死机了怎么办?	判断不跑就不喂心跳，5 秒内心跳停止；控制盒 30 秒收不到心跳、继电器闭合且热源高于 60°C 就本地断电。上电时继电器默认断开。
断电指令丢了怎么办?	0.25 秒未确认就重发，最多发送 3 次；控制盒另有 150°C / 烟雾 2500 的固件硬规则兜底。
为什么不能远程恢复供电?	恢复供电前必须有人在现场确认没有危险；固件复位时还会复查温度和烟雾。
网络断了还能用吗?	识别、判断和断电都在本机完成；连不上总后台只记录，恢复后自动重新上报。
学生会不会被提醒得太频繁?	时间窗口投票过滤单帧误检；事件解除后 10 秒内再出现算同一次；持续事件每 30 秒提醒一次，可静音 60 秒。

问题	回答要点
老师会不会被消息淹没?	老师层只计入加热、温度、烟雾、断电和学生呼叫；行为违规只在学生端纠正，群消息默认跳过行为事件。
温度预测准吗？会不会误断电?	预测只用于提醒，不参与断电；低于沸点不给干烧倒计时，越过沸点仍升温才给。